

Activitat 7 — Àrees de figures planes

Deduir i aplicar les fórmules de l'àrea del rectangle, el triangle i el paral·lelogram, amb l'altura ben triada.

Idea clau

L'àrea és la superfície que ocupa una figura, i es mesura en quadrats (Activitat 3). Per a les figures més habituals no cal comptar quadrats un per un: tenim fórmules. I totes surten de la mateixa, la del rectangle.

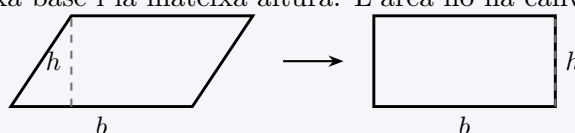
El punt de partida

- **Rectangle:** $A = b \cdot h$ (files de quadrats, Unitat 3).
- **Quadrat:** $A = c \cdot c = c^2$ (Unitat 1).

D'on surten les altres fórmules

Exemple 7.7.1 — El paral·lelogram és un rectangle disfressat

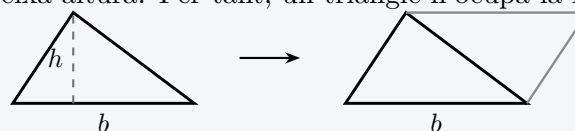
Si retallem el triangle d'un extrem d'un paral·lelogram i l'enganxem a l'altre, surt un rectangle de la mateixa base i la mateixa altura. L'àrea no ha canviat:



Paral·lelogram: $A = b \cdot h$.

Exemple 7.7.2 — Dos triangles fan un paral·lelogram

Dos triangles iguals, un d'ells girat mitja volta, encaixen i formen un paral·lelogram de la mateixa base i la mateixa altura. Per tant, un triangle n'ocupa la meitat:



Triangle: $A = \frac{b \cdot h}{2}$.

Compte amb l'altura

L'altura **no és un costat qualsevol**: és la distància de la base al vèrtex de dalt, mesurada **perpendicularment** a la base. En un triangle o un paral·lelogram inclinats, el costat inclinat és més llarg que l'altura, i fer-lo servir dona un resultat massa gran.

Exercici resolt 7.7.1 — Triar bé la base i l'altura

Un triangle té una base de 10 cm, l'altura sobre aquesta base fa 6 cm i el costat inclinat, 7 cm. Quina és la seva àrea?

Solució. La dada de 7 cm és el costat, no l'altura: no entra al càlcul. Fem servir la base i la seva altura:

$$A = \frac{10 \cdot 6}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{ cm}^2.$$

Resposta: 30 cm^2 . El costat de 7 cm sobra: era per despistar.

Exercicis per fer

7.7.1 Calcula l'àrea:

- (a) rectangle de 12 cm per 4,5 cm (b) quadrat de 9 m de costat
(c) triangle de base 8 cm i altura 5 cm (d) paral·lelogram de base 7 m i altura 3,2 m

7.7.2 Un triangle té una base de 14 cm i una àrea de 42 cm^2 . Quant fa l'altura sobre aquesta base?

7.7.3 Dues altures. Un rectangle de 6 cm per 4 cm es parteix per una diagonal. Calcula l'àrea de cada triangle de dues maneres: prenent com a base el costat de 6 i, després, el de 4. Surt el mateix?

7.7.4 La figura en forma de casa. Un quadrat de 6 m de costat amb un triangle a sobre, de la mateixa base i 4 m d'altura. Quina àrea té la figura sencera?

7.7.5 La paret. Una paret fa 5 m per 2,6 m i té una finestra de 1,2 m per 1 m. Quants metres quadrats s'han de pintar?

7.7.6 Troba l'error. L'Aina calcula l'àrea d'un triangle de base 9 cm i costat inclinat 6 cm, amb una altura de 5 cm, i escriu $A = \frac{9 \cdot 6}{2} = 27 \text{ cm}^2$. On s'equivoca? Quin és el resultat correcte?

7.7.7 Mateixa àrea, formes diferents. Dibuixa en paper quadriculat tres triangles diferents que tinguin tots 12 quadrets d'àrea. (*Pista: la base i l'altura poden canviar mentre el producte es mantingui.*)

7.7.8 Repte. Un paral·lelogram i un triangle tenen la mateixa base i la mateixa altura. Quantes vegades és més gran l'àrea del paral·lelogram? I si el triangle té la mateixa base però el doble d'altura?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

7.7.1 (a) 54 cm^2 . (b) 81 m^2 . (c) $\frac{8 \cdot 5}{2} = 20 \text{ cm}^2$. (d) $22,4 \text{ m}^2$.

7.7.2 $A = \frac{b \cdot h}{2}$, així que $b \cdot h = 84$ i $h = 84 : 14 = 6 \text{ cm}$.

7.7.3 Amb base 6: $\frac{6 \cdot 4}{2} = 12 \text{ cm}^2$. Amb base 4: $\frac{4 \cdot 6}{2} = 12 \text{ cm}^2$. Surt el mateix, i és la meitat del rectangle.

7.7.4 Quadrat: 36 m^2 . Triangle: $\frac{6 \cdot 4}{2} = 12 \text{ m}^2$. Total: 48 m^2 .

7.7.5 Paret: $5 \cdot 2,6 = 13 \text{ m}^2$. Finestra: $1,2 \text{ m}^2$. Cal pintar $13 - 1,2 = 11,8 \text{ m}^2$.

7.7.6 Ha fet servir el costat inclinat (6) en lloc de l'altura (5). El correcte és $\frac{9 \cdot 5}{2} = 22,5 \text{ cm}^2$.

7.7.7 Producció oberta: per exemple, bases i altures (6, 4), (8, 3) i (12, 2), perquè $\frac{b \cdot h}{2} = 12$ vol dir $b \cdot h = 24$.

7.7.8 El paral·lelogram és el **doble**. Si el triangle té el doble d'altura, $\frac{b \cdot 2h}{2} = b \cdot h$: llavors tenen la mateixa àrea.

Notes per al professorat.

- Les dues deduccions (retallar i enganxar, i duplicar el triangle) són molt més potents si es fan **amb paper i tissors** abans de veure les figures: cada alumne retalla un paral·lelogram i el converteix en rectangle.
- L'error de l'exercici 7.7.6 (fer servir el costat inclinat com a altura) és el central de la sessió, i per això l'exercici resolt ja dona una dada que sobra. Convé normalitzar que als problemes hi hagi dades no necessàries.
- L'exercici 7.7.3 mostra que la mateixa figura es pot calcular amb bases diferents: l'important és que base i altura es corresponguin.
- L'exercici 7.7.7 connecta amb els rectangles d'àrea fixa de l'Activitat 5 i prepara la idea de variable de la Unitat 8: $b \cdot h$ constant.